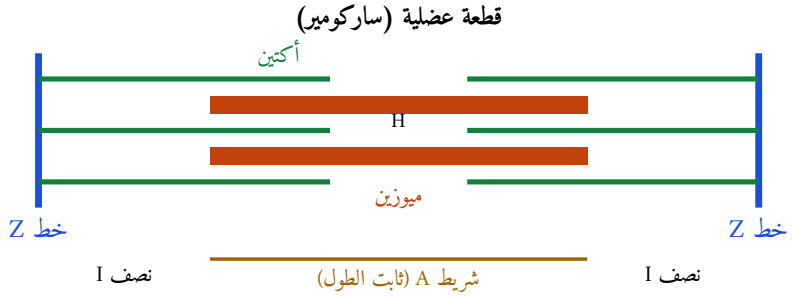
تحويل الطاقة في العضلة

الهدف: أن تربط بين بنية الليف العضلي وآلية التقلص، وأن تحدّد مصادر تجديد ATP اللازم للعمل العضلي.

الفكرة في سطرين: العضلة تحوّل الطاقة الكيميائية الكامنة في ATP إلى طاقة ميكانيكية (حركة) وحرارية. يتقلص الليف بانزلاق خيوطات الأكتين بين خيوطات الميوزين، ويُجدَّد ATP باستمرار بعدة طرق.



الشكل 1: عند التقلص يقصر الشريط I والمنطقة H ويبقى الشريط A ثابتاً.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الليف العضلي** خلية متعددة الأنوية مملوءة **بليفات عضلية** مكوّنة من قطع متتالية تسمى **الساركومير** بين خطّي Z.
2. **التقلص** = انزلاق خيوطات الأكتين الرقيقة بين خيوطات الميوزين السميكة، فيقصر الساركومير دون أن تقصر الخيوطات نفسها.
3. يتطلب الانزلاق **شوارد الكالسيوم** Ca^{2+} المحرّرة من الشبكة الهيولية الفاعلة، و**ATP** الذي تحلمه رؤوس الميوزين.
4. **حلمهة ATP:** $ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi$ + طاقة، ومخزونه في العضلة قليل جداً يكفي ثوانٍ فقط.
5. **التجديد السريع:** فوسفوكرياتين + $ADP \rightarrow$ كرياتين + ATP.
6. **التجديد البطيء:** التنفس (جهد طويل معتدل) والتخمر اللبني (جهد شديد ناقص الأكسجين، يتراكم حمض اللبن).
7. جزء كبير من الطاقة يتحرر **حرارة**، لذا ترتفع حرارة الجسم أثناء الجهد.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عضلة معزولة تُعالَج بمادة توقف التنفس والتخمر، فتتقلص مدة ثم يتناقص مخزون الفوسفوكرياتين ويبقى ATP ثابتاً تقريباً. **التفسير:** الفوسفوكرياتين يجدّد ATP فوراً.

2. عدّاء 100 م مقابل عدّاء ماراثون. **التفسير:** الأول يعتمد على ATP والفوسفوكرياتين والتخمر اللبني، والثاني على التنفس أساساً.

3. ساركومير طوله 2,4 µm يقصر إلى 2,0 µm. **الحل:** النقص 0,4 µm يخص الشريط I والمنطقة H، والشريط A لا يتغير.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن خيوطات الأكتين أو الميوزين «تقصر»: الصحيح أنها تنزلق.
- القول إن الشريط A يقصر أثناء التقلص.
- نسيان دور Ca^{2+} في إطلاق التقلص.
- اعتبار الغلوكوز مصدراً مباشراً لطاقة التقلص بدل ATP.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- طاقة كيميائية (ATP) ⇒ طاقة ميكانيكية + حرارة.
- تقلص = انزلاق أكتين على ميوزين، يحتاج Ca^{2+} و ATP.
- I و H يقصران، A ثابت.
- تجديد ATP: فوسفوكرياتين ثم تخمر لبني ثم تنفس.